

Zeka Nedir = Yeni şartlara ayak uydurabilme yeteneği

Maymun - Muz Örneği = Kofesin içinde bulunan maymunların kasesinin tepesine asılı muzları yemekt için sandıkları üst üste koymaları

Korga - Su - Tüp Örneği = Tüpe taş atmanın öğretildiği bir müddet korga kofes içinde içi yorgan su dolu bir tüp, içi yorgan kum dolu bir tüp ve bir müddet taş ile birleştirilmiştir. Bir süre sonra suya korgaların taşları su dolu tüpe atarak su içtiklerini gözlemledik. Bir taşın mabet (iç kısı) korgalar içi boş taşları tüpe atmıyor.

→ Tecrübeleri kullanarak öğrenme ve idrak,

yeni şartlara hızlı adaptasyon, bilgiyi kullanabilme,

muhakeme ve karar verebilme, tahmin dauranıdır.

Zeka göstergesidir.

Görsel Zeka Programı = Dilsel Zeka
Sesli Zeka → İhtisatın duygusunu
göre hareket
Monte-Matematiksel Zeka
Görsel Zeka
Müzik Zeka

Sesli Yöntem = Problemlere kabul edilebilir bir
zaman içinde çözüm bulmasını garanti eder.

Problemler

1-) İyi: Belirlenir. = Algoritmik yöntemler ile probleminin
çözümünü alır

2-) İyi: Belirlenir. = Algoritmik yöntemlerle çözlemeyen

→ Gündeli hayatın e: çok problem

→ Sıraç'ta bir örnek

Yapay Zeka

- El Cezesi: Su ile çalışan otomatik makineler (1206)
- Hoop Mıknası = Mekonik olarak 4 işlem (1623)
- Leibniz = İlk sayma sistemi (1672)
- Babbage = Delikli kartla işlem yapan makine (1830)
- Z1 = 64 K hafızaya sahip programlanabilir PC (1936)
- Turing = 1950
- İlk yapay zeka programı Mark I 1951
- ELIZA = Yapay zeka programı 1965

Yapay Zeka Neler Yapabilir

- Sesli komut tanıma, bilgisayar görmesi, doğal dil işleme, uzman sistemler, oyunlar, robotlar

Yapay Zeka Örnekleri

- Zeki Havacılık Programı
- Flip Dog = Web sitelerini gezerek iş ilanları bulur
- Falcon = kredi kartı dolandırıcılığı. hukkardan alışkanlıklarını tespit ediyor.

Yapay Zeka vs Doğal Zeka

- Yapay Zeka kalıcı
- Kopyalanabilir
- Maliyeti düşük
- Tutarsızlık olmaz.
- Belgeleenebilir
- Doğal Zeka üretkendir.

Graflar

→ **Yönlü Graf** = Düşümleri birbirine bağlayan kenarların başlangıcı ve sonu var ise yönlü graftır.

→ **Yalın Graf** = İki ayrı düğüm tek bir kenar ile birbirine bağlanıyorsa buna yalın graf denir.

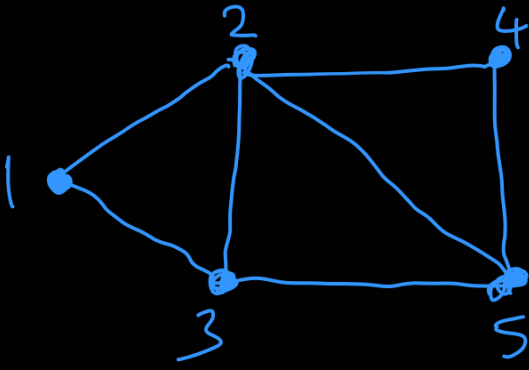
→ **Başlıtlı Graf** = İki ayrı düğüm birden çok kenar ile bağlanıyorsa buna başlıtlı graf denir.

* Bir düğümden çıkan kenar sayısı o düğümün **derecesini** verir.

* Eğer başlıtlı graflar içerisinde süreklilik yok ise bunlara **açık** denir.

→ Ağaçlar kök ve kök en üstte yer alır.

Matematiksel Gösterimi



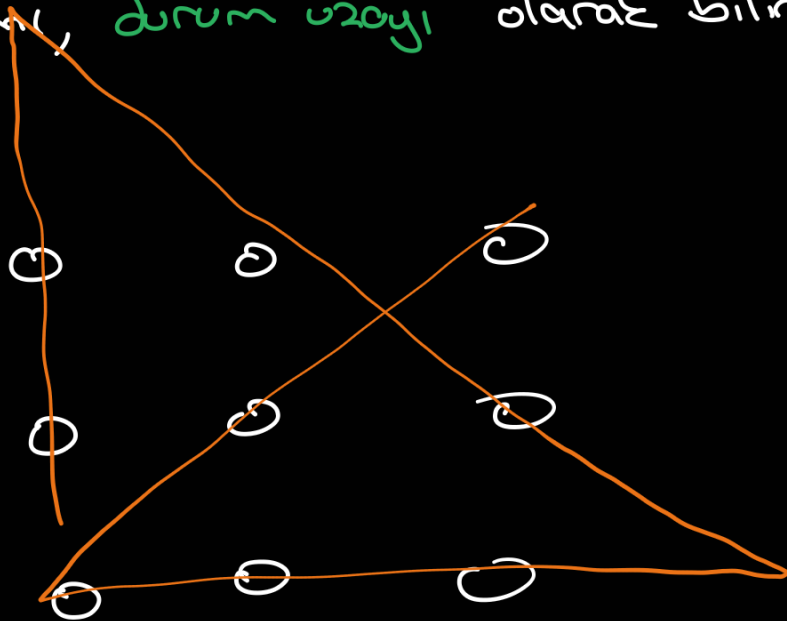
	1	2	3	4	5
1 →	0	1	1	0	0
2 →	1	0	1	1	1
3 →	1	1	0	0	1
4 →	0	1	0	0	1
5 →	0	1	1	1	0

Durum Grafi = Sistemin içinde bulunabileceği

bütün durumların gösterimidir.

Bu sistemin potansiyel durumlarının

toplamı, durum uzayı olarak bilinir.



Depth-First Search = Önce derine

$b \rightarrow$ ağırlık; düğümlerin çocuk sayısı

$k \rightarrow$ ağırlık; maksimum derinlik.

Depolama karmaşıklığı: $O(b \cdot k)$

Zaman karmaşıklığı: $O(b^k)$

Breadth-First Search = Önce köte yatan seviye

$b \rightarrow$ ağırlık; düğümlerin çocuk sayısı

$d \rightarrow$ ağırlık; maksimum derinlik.

Depolama karmaşıklığı: $O(b^d)$

Zaman karmaşıklığı: $O(b^d)$